去中心化算力池抗投毒：Proof-of-Learning 抽检与几何中位数

① 确定性重放抽检
抽查 p=5% 轨迹段
校验算子余弦偏差

② 10 轮捕获 >99.9%
实测达 99.97% 检出
罚没恶意节点质押

③ Weiszfeld 中位数
崩溃点高达 50%
过滤 f=15% 异常点

可信机房算术平均（AllReduce Mean）vs. 开放算力池拜占庭鲁棒聚合

线性算术平均的零容错脆弱性：
仅需 1 个恶意节点发送 10^6 大梯度
即可单步摧毁全局模型权重参数

抽检验证 + 几何中位数双重防线：
伪造梯度被 5% 随机重放立即识破
残余微扰被几何中位数彻底钳制

以 5% 抽检成本实现 99.97% 欺诈捕获，并用几何中位数守住 50% 崩溃点